Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

# Electronică digitală

Curs – Modulul 4

## Parametrii porților și modulelor logice

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

# Sumar

- Caracteristica de transfer a unei porți logice
- Principalii parametri statici și dinamici legați de
  - intrare, ieșire, toleranță la zgomot
  - alimentare
  - comutație
- Interconectarea modulelor digitale
  - compatibilitate – limite d.p.d.v.
    - funcțional
    - nondistructiv

# Considerații generale

- Modulele digitale sunt realizate prin conectarea porților logice în scheme complexe
  - ex: microprocesor, microcontroler, controler de comunicație, senzor cu interfață digitală etc.
- Proprietățile porților determină proprietăți ale modulelor în ceea ce privește:
  - intrările
  - ieșirile
  - comportamentul dinamic – **performanța**
    - viteza de comutație, **viteza de prelucrare a informației**
  - consumul energetic

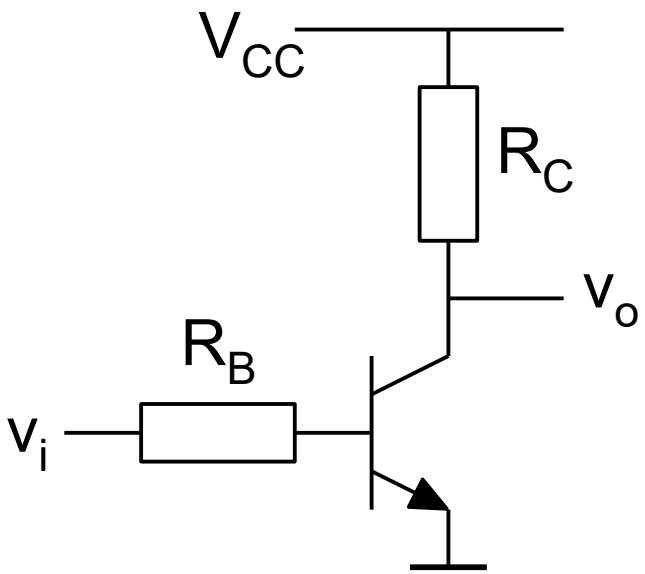
# Considerații privind interconectarea

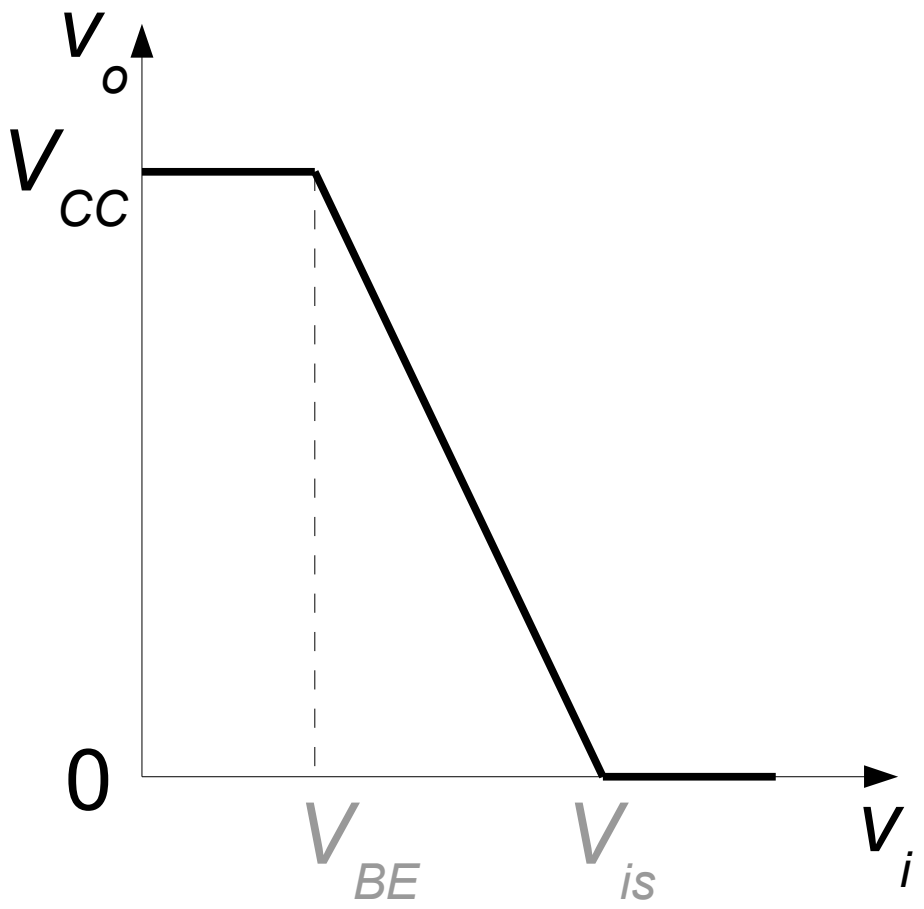
- Compatibilitate
  - pot fi două module conectate direct?
    - dacă nu => se intercalează circuite de adaptare
  - **limitări** ale parametrilor de ieșire în relație cu
    - parametrii de intrare
    - tensiunea de alimentare
  - menținerea toleranței la zgomote
  - aspecte dinamice
    - frecvență maximă de comutație
    - relații de timp între semnale
    - protocoale de comunicație

# Partea I

# Parametrii statici ai porților logice

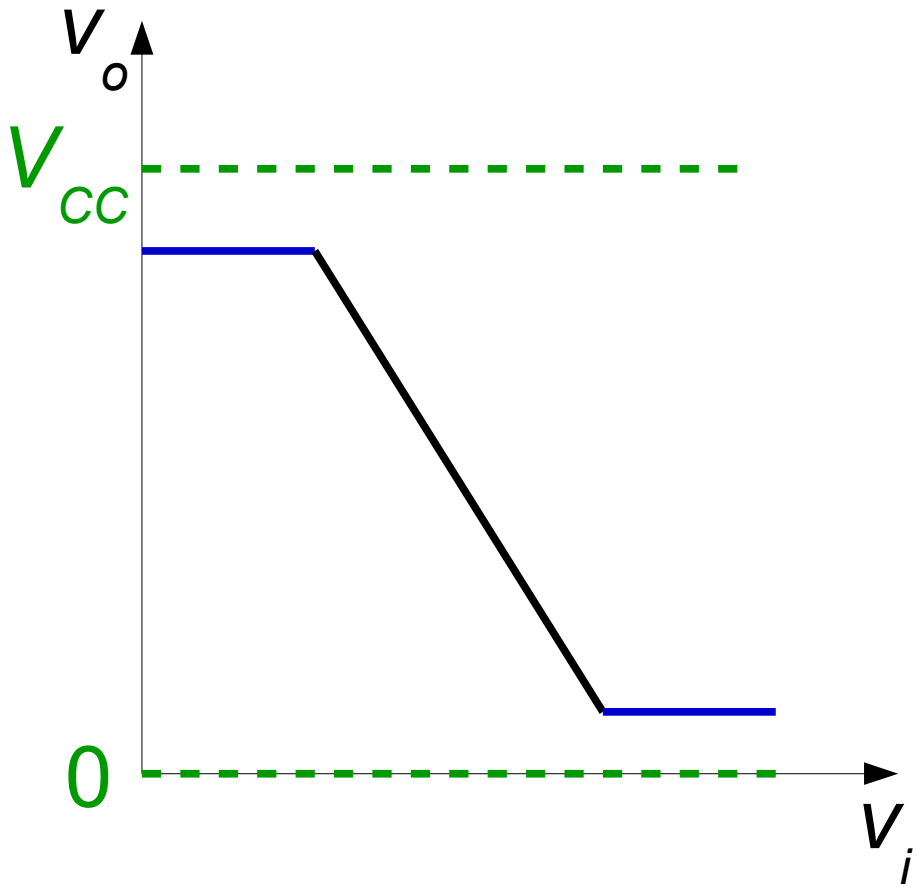
# Exemplu



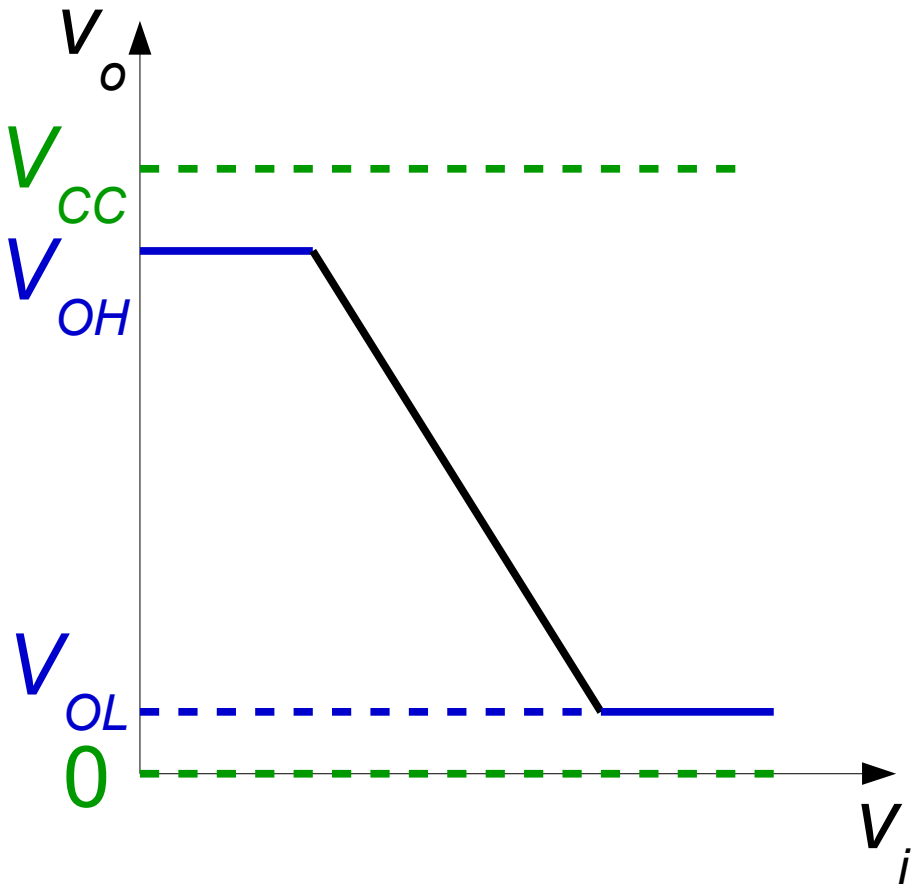
# Generalizare

- descriere generală, independentă de schema internă a porții logice discutate
- este dezirabil ca nivelele logice să fie cât mai depărtate – egale cu tensiunile de alimentare – dar acest lucru **nu se întâmplă întotdeauna!**



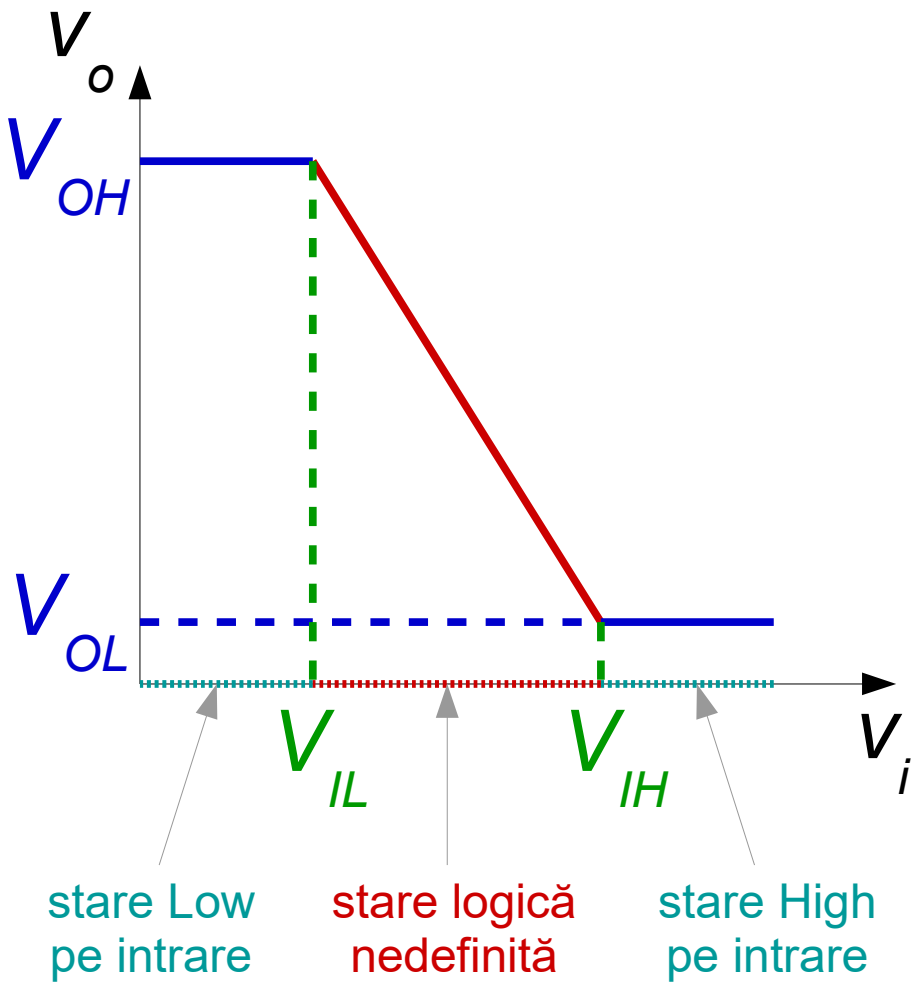
# Nivelele logice pe ieșire

- tensiunile de ieșire corespunzătoare celor două stări logice
- **nu** sunt constante, sunt afectate de:
  - tensiunea de alimentare
  - curentul de ieșire
  - temperatură
  - variațiile procesului de fabricație



# Nivelele logice pe intrare (1)

- tensiunile de intrare corespunzătoare celor două stări logice ?
  - de fapt sunt două domenii de intrare
- limitele interioare ale domeniilor de intrare corespunzătoare celor două stări logice
- = limitele zonei de tranziție dintre stări

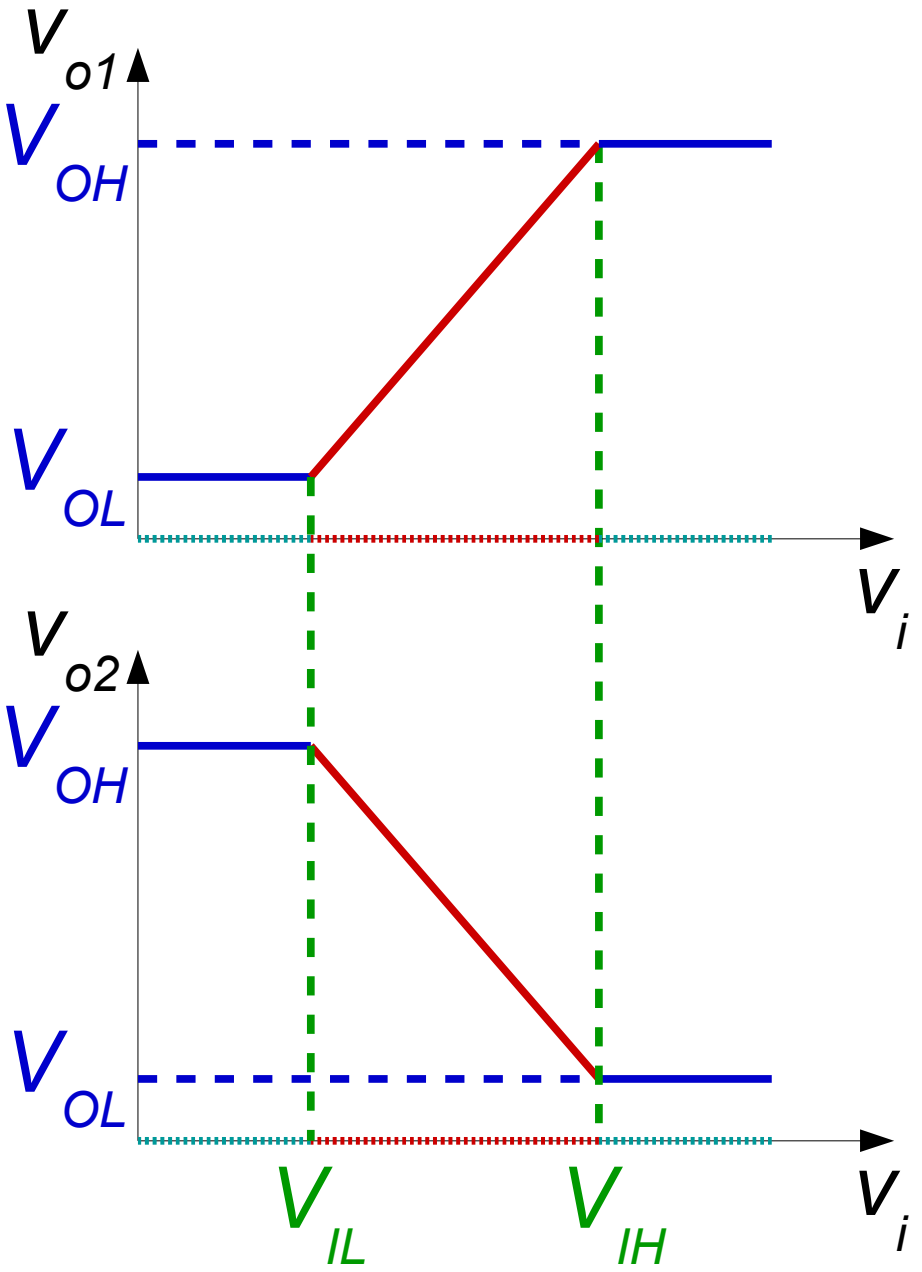


# Nivelele logice pe intrare (2)

- definiție independentă de caracterul funcției boolene:
- neinversor (AND, OR, repetor – *buffer*)

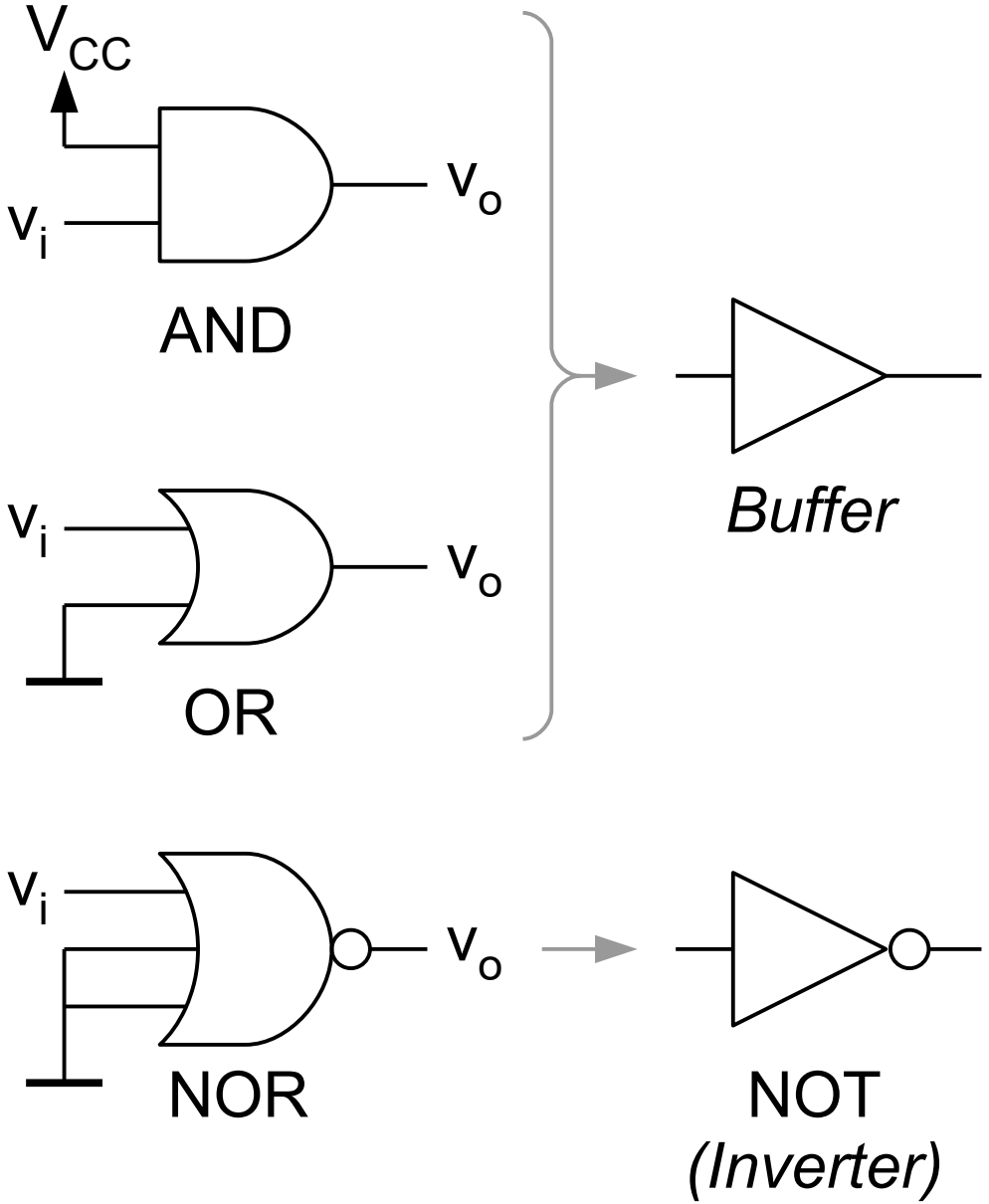
  L=>L, H=>H
- inversor (NAND, NOR, NOT – *inverter*)

  L=>H, H=>L



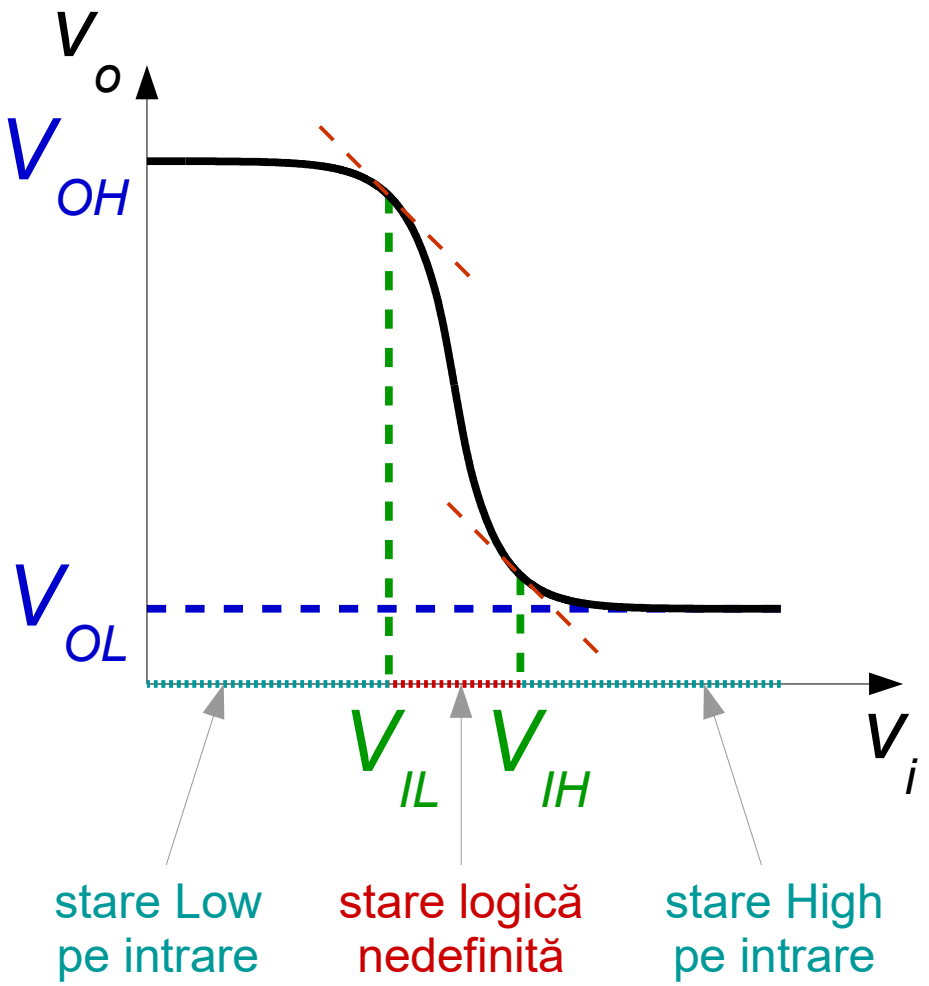
# ( Porți cu mai multe intrări )

- interesează în mod special nivelele logice, nu forma exactă a graficului
- nu interesează ce se întâmplă cu o intrare când altă intrare este în stare invalidă
- se va analiza o intrare, celelalte fiind plasate în stări ce le fac inactive
  - AND => 1 (High)
  - OR => 0 (Low)



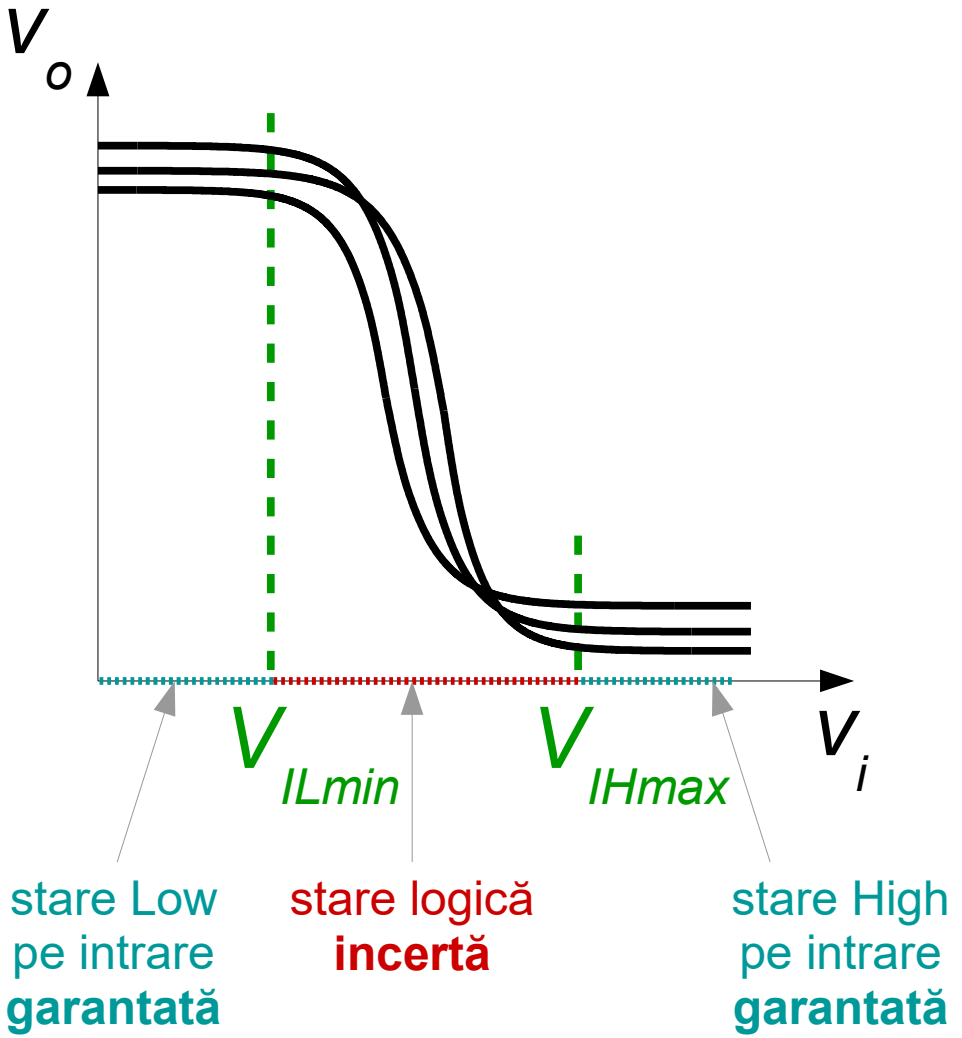
# Nivelele logice pe intrare (3)

- în realitate graficul este o curbă – nivelele logice nu se termină brusc
- trebuie definită o convenție pentru identificarea $V_{IL}$, $V_{IH}$
  - panta 45° în modul



# Nivelele logice pe intrare (4)

- convenție – panta 45°
  - valabilă doar pentru o curbă dată / studiată
  - model idealizat
- în realitate
  - distribuție statistică
  - măsurată
    - exemplare reprezentative
  - simulată
    - *Monte Carlo*
  - specificație statistică



# Atenționare privind specificațiile

- În general **specificațiile** precizate într-o fișă tehnică (*datasheet*) sunt date în anumite **condiții de funcționare**
- valorile date pentru $V_{OL}$, $V_{OH}$, $V_{IL}$, $V_{IH}$ sunt valabile doar în domeniile specificate ale:
  - tensiunii de alimentare
  - curentului de ieșire
  - temperaturii  etc.
- atenție la valorile tipice versus minime / maxime
  - în proiectare – **cazurile cele mai defavorabile**

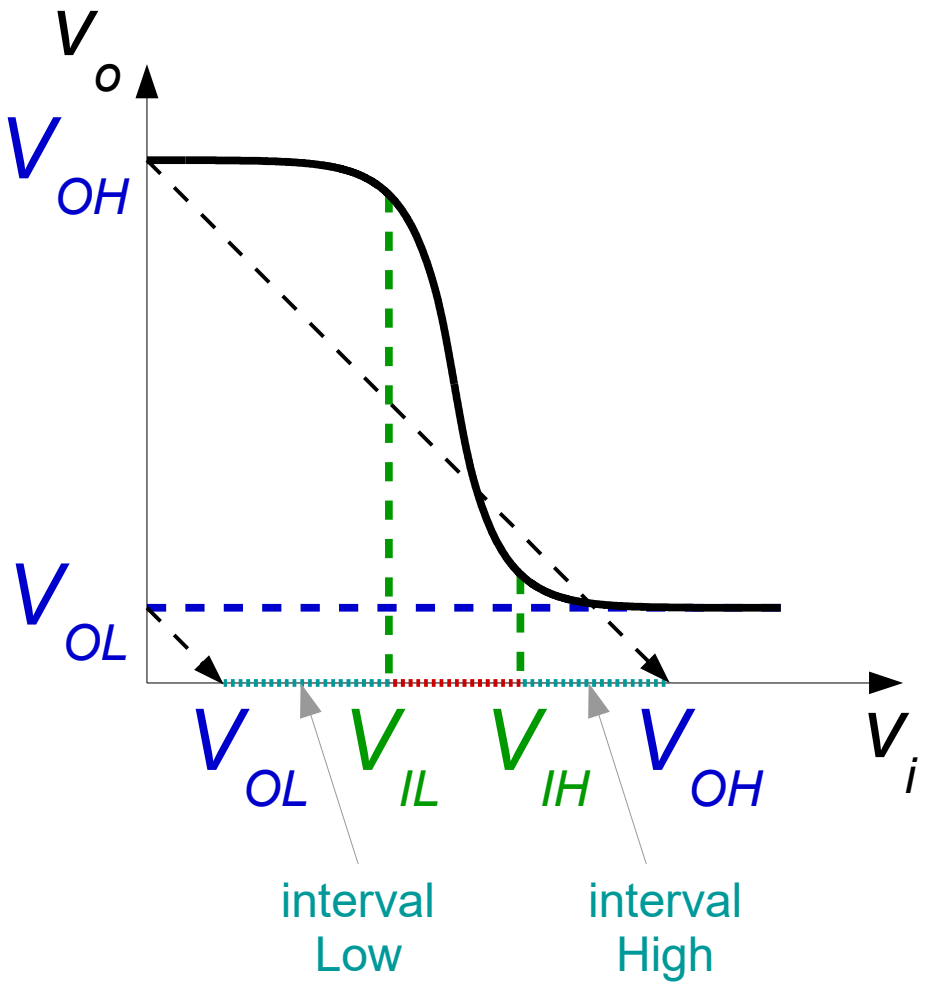
# Marginile de zgomot (1)

- intrarea porții este de obicei conectată la ieșirea unei porți ideal identice
- ideal intrarea variază între $V_{OL}$ și $V_{OH}$ în timpul unei comutații
- se formează pe intrare intervalele

  $V_{OL}$ ... $V_{IL}$

  $V_{IH}$ ... $V_{OH}$

  lățimile acestora = **margini de zgomot**



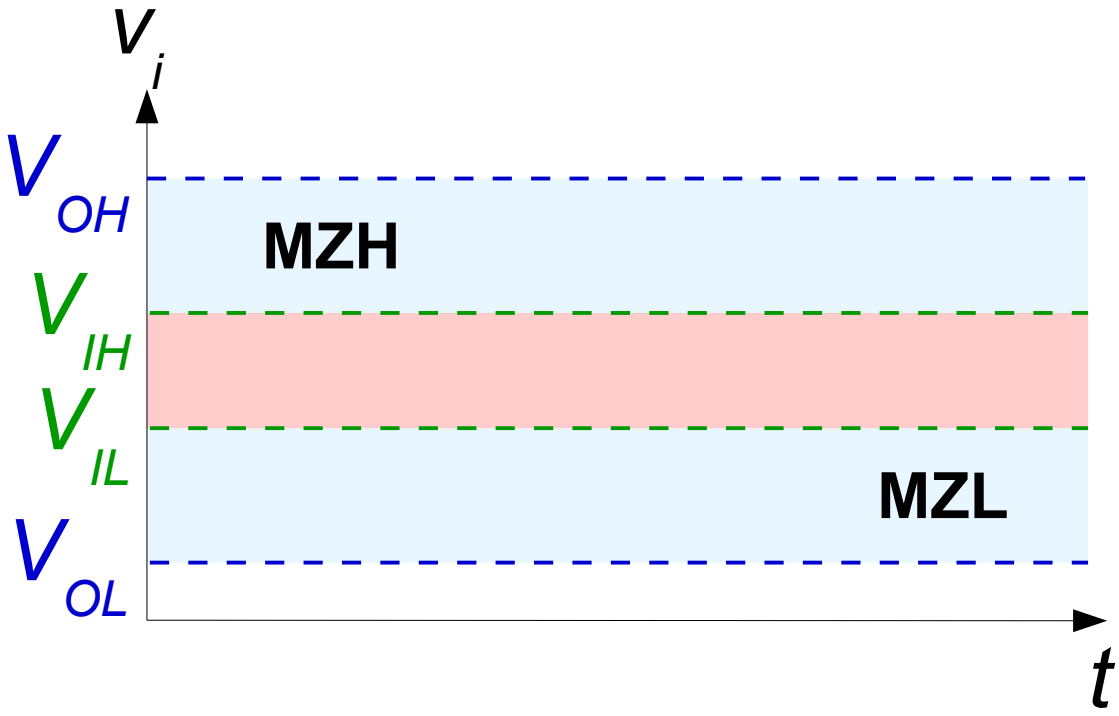
# Marginile de zgomot (2)

- Marginea de zgomot Low: $V_{IL} - V_{OL}$
  - cel mai defavorabil:

    $V_{ILmin} - V_{OLmax}$

- Marginea de zgomot High: $V_{OH} - V_{IH}$
  - cel mai defavorabil:

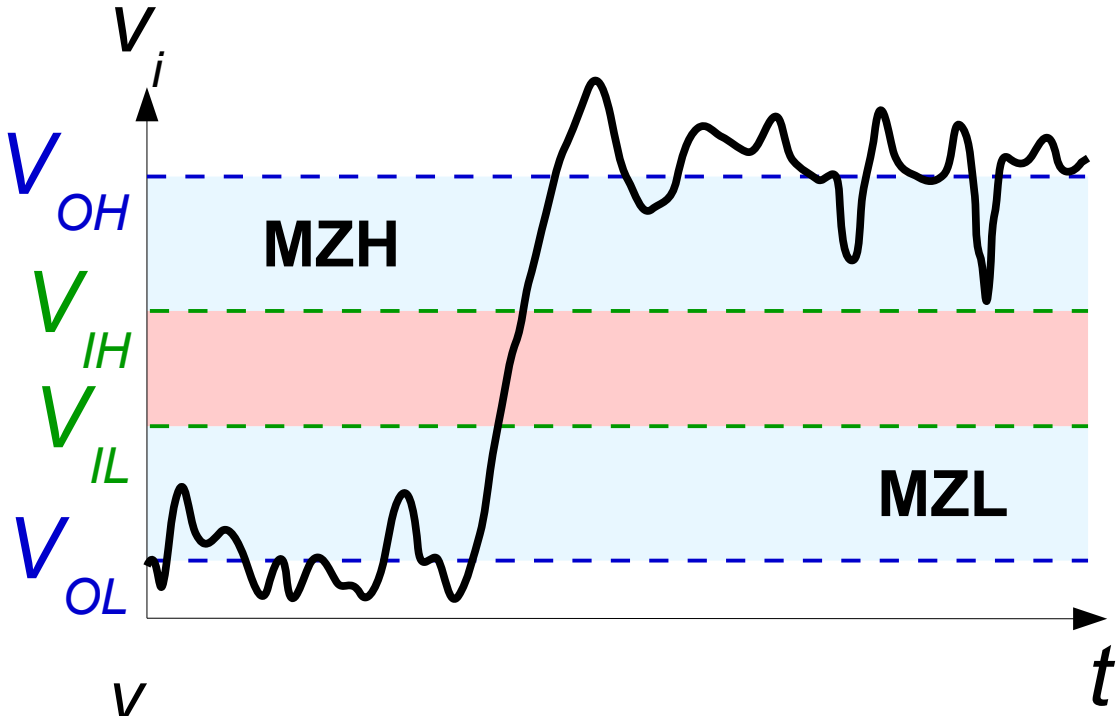
    $V_{OHmin} - V_{IHmax}$



# Marginile de zgomot (3)

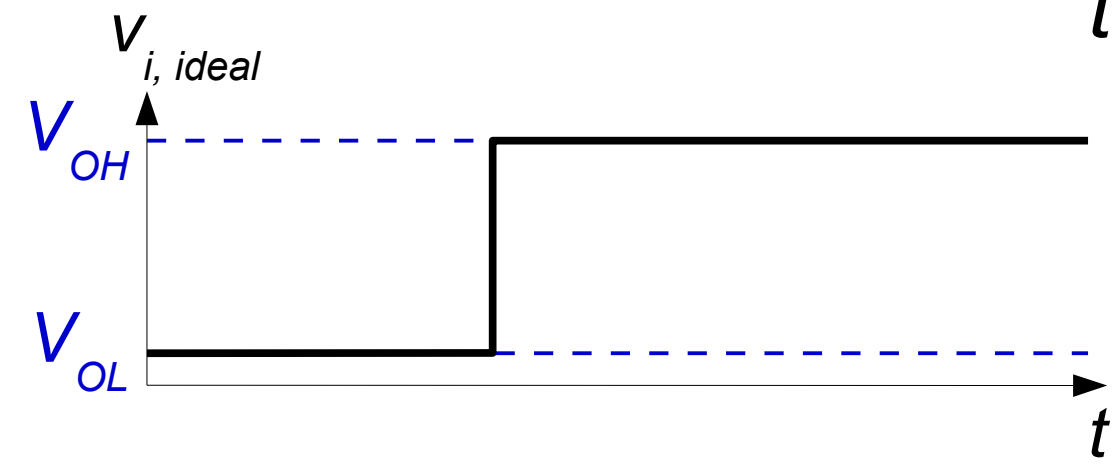
- Interpretare:

  Marginea de zgomot = amplitudinea maximă a zgomotului tolerat în starea *low / high* (fără a modifica starea citită de intrarea porții)



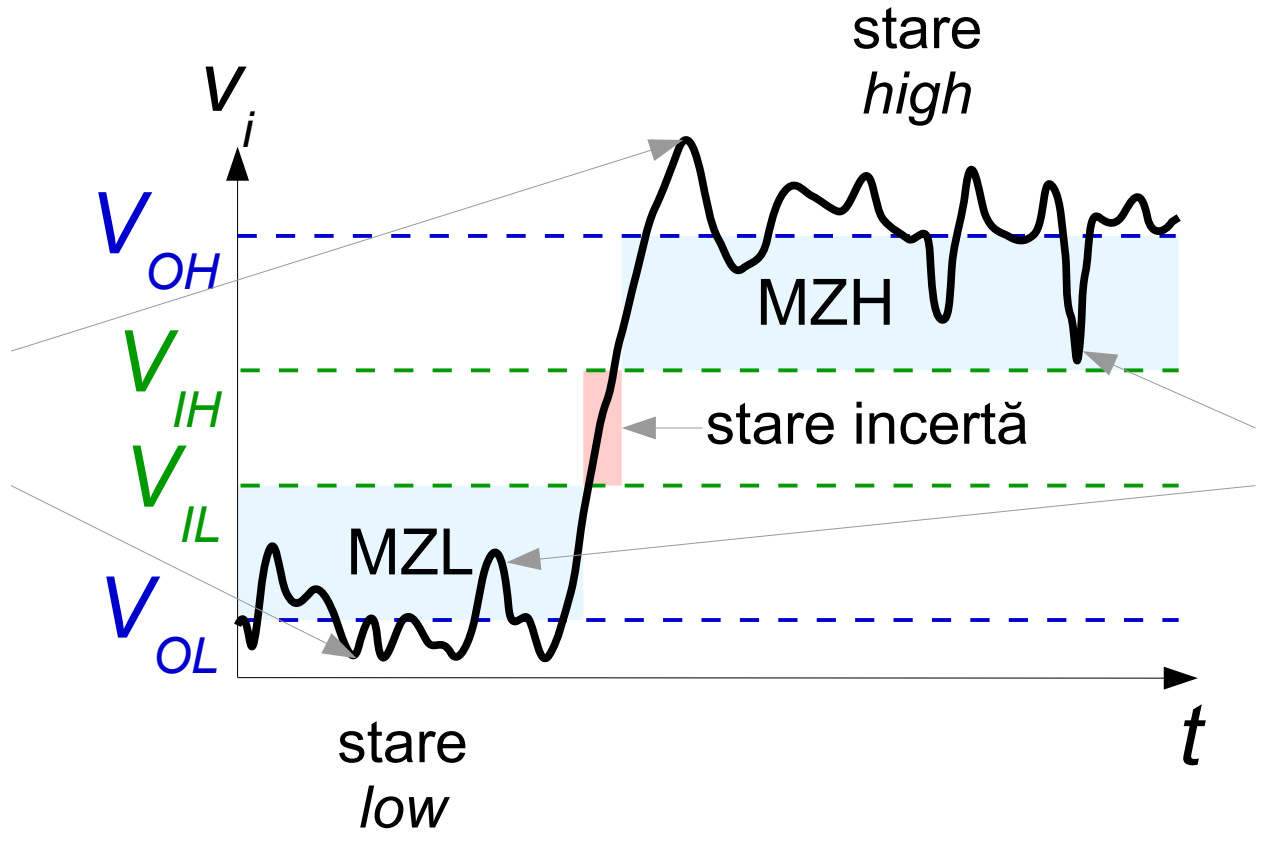

Situație ideală – semnalul:
- comută imediat
- nu este afectat de zgomot

– imposibilă în practică!



# Marginile de zgomot (4)

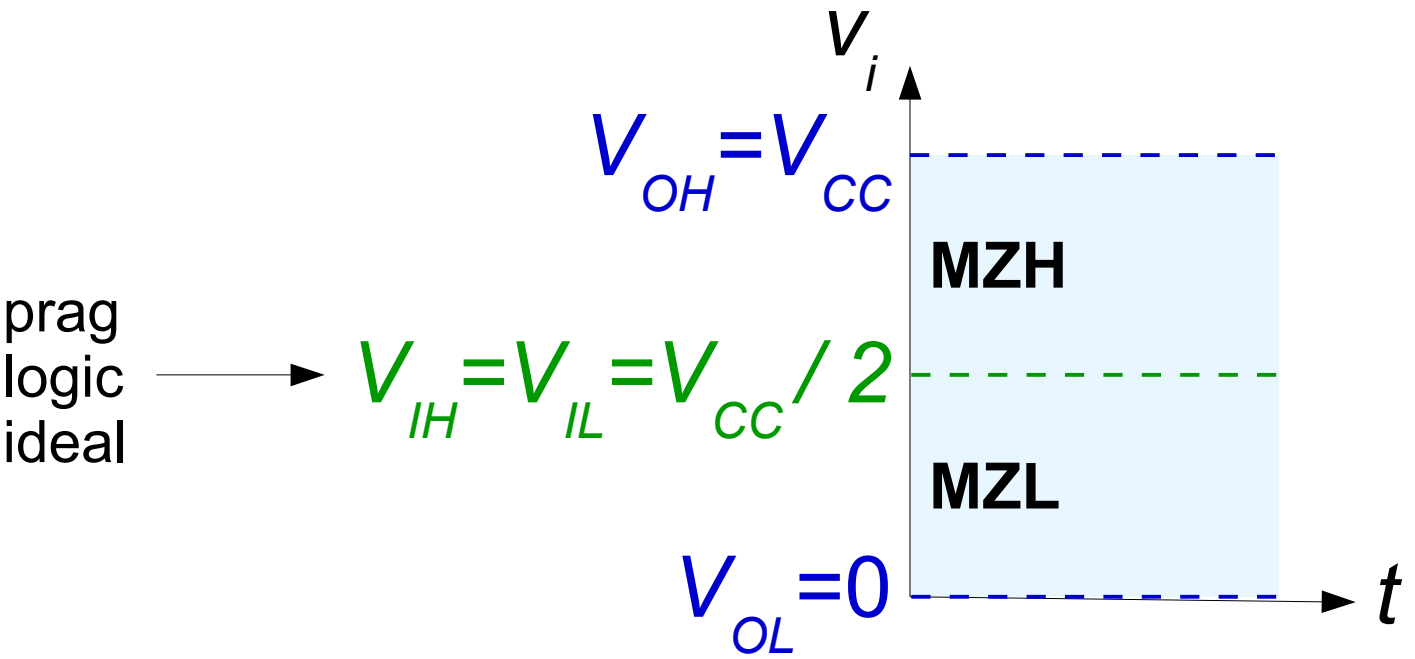
exemple de deviații care **nu** riscă să schimbe starea logică




exemple de deviații care **riscă** să schimbe starea logică dacă depășesc marginea de zgomot corespunzătoare stării low/high

# Importanța marginilor de zgomot

- cuantifică (exprimă numeric) **robustețea** unei conexiuni între două porți sau module logice
  - dezirabil: cât mai mari
  - ideal: sunt maxime simultan când sunt egale cu jumătate din tensiunea de alimentare:



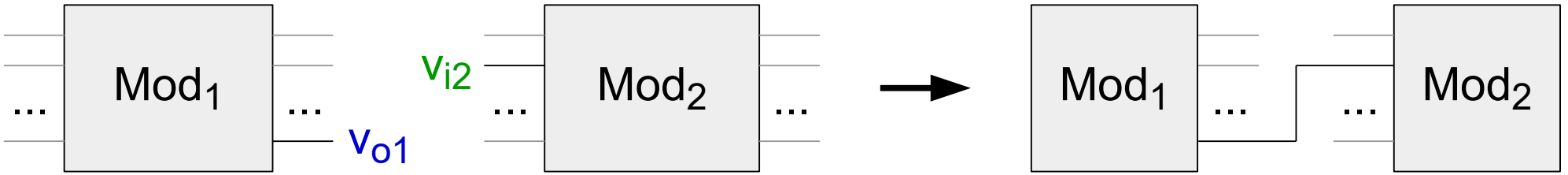
# Interconectarea modulelor

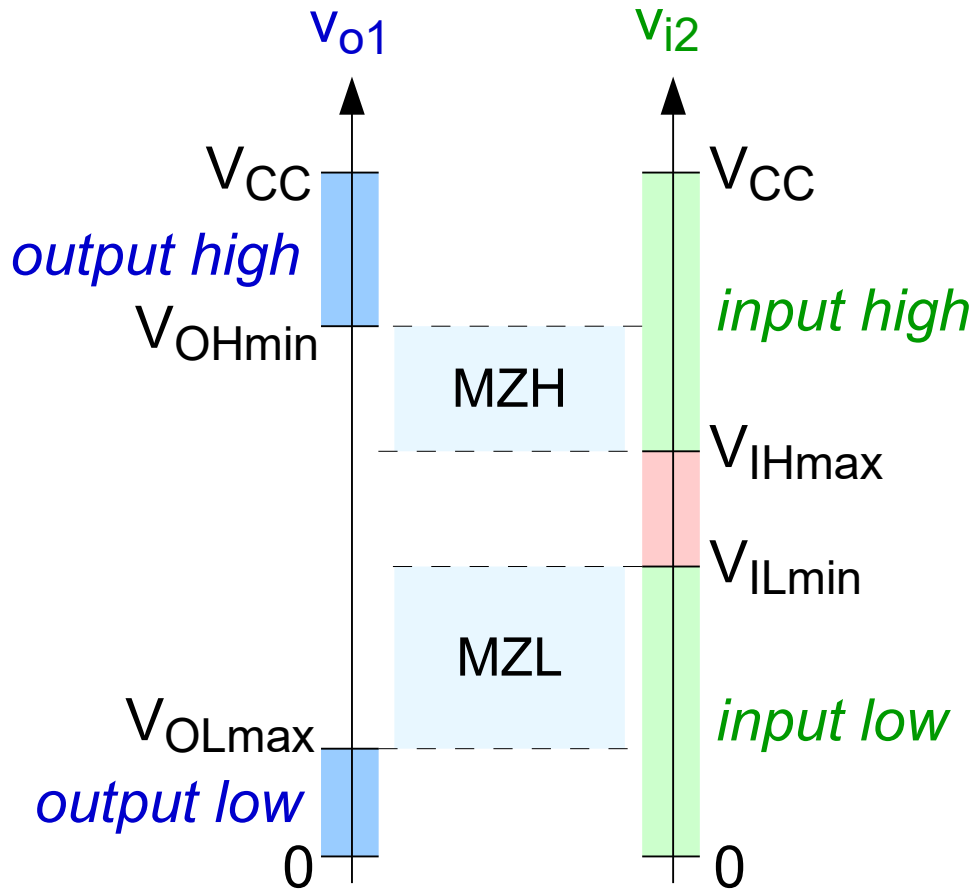
- Condiție minimală la interconectarea a două module / subsisteme cu proprietăți diferite: margini de zgomot pozitive
  - insuficient în practică – deoarece nu ar oferi toleranță la pertubații
  - principiu: trebuie asigurate margini de zgomot **comparabile** cu cele ale sistemelor individuale (dintre porțile / blocurile lor componente)

**Condiții minimale:**

$$V_{OH} > V_{IH}$$
$$V_{OL} < V_{IL}$$

# Exemplu: module identice*

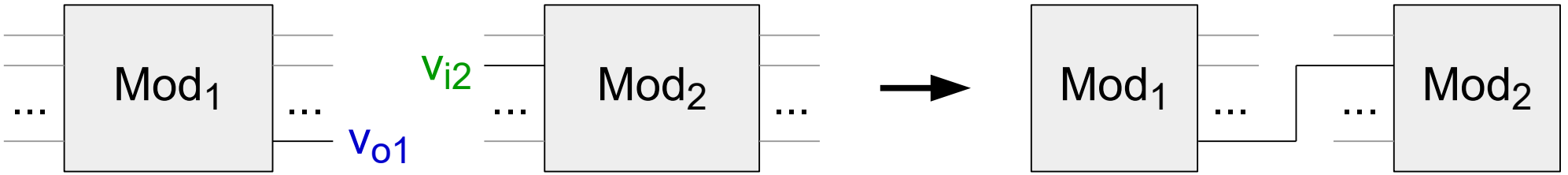


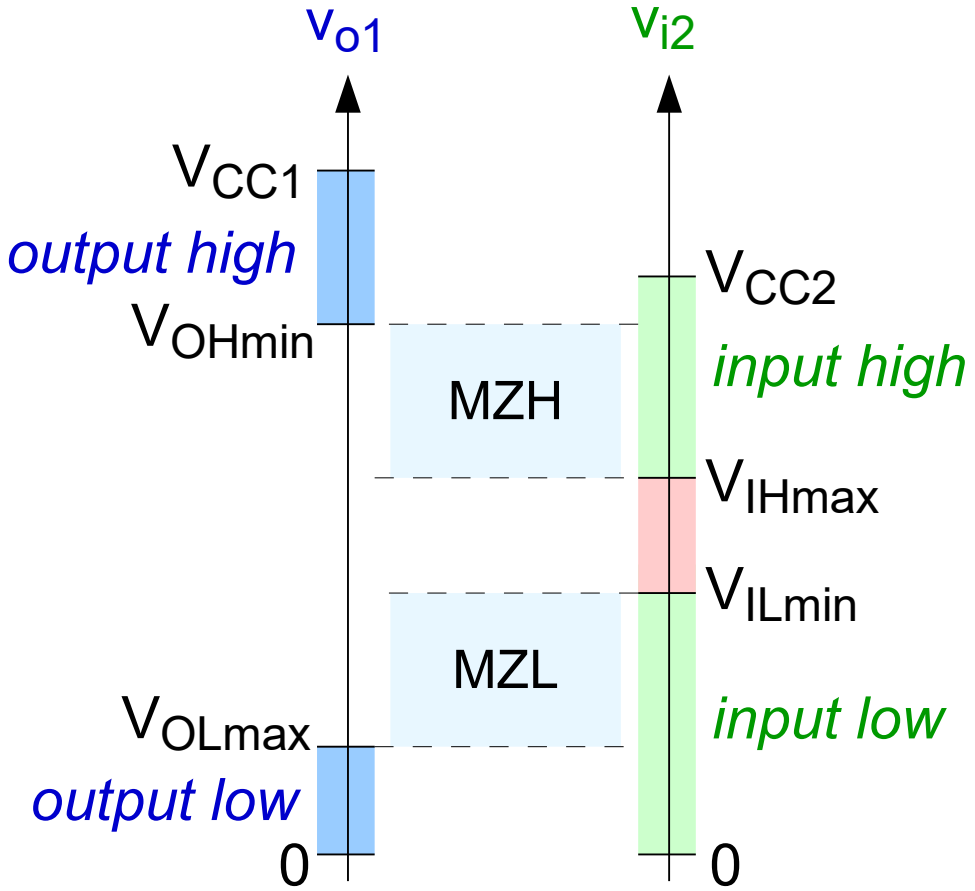




* realizate în aceeași tehnologie și utilizate în aceleași condiții
=> vor fi automat compatibile *(by design)*
– vor fi respectate
**Condițiile minimale:**

$$V_{OH1} > V_{IH2}$$
$$V_{OL1} < V_{IL2}$$

# Exemplu: $V_{CC1} > V_{CC2}$




**Condiție suplimentară** impusă de obicei pentru a nu distruge modulul 2:

$$V_{OH1} \leq V_{CC2}$$

ceea ce înseamnă practic:

$$V_{CC1} \leq V_{CC2}$$

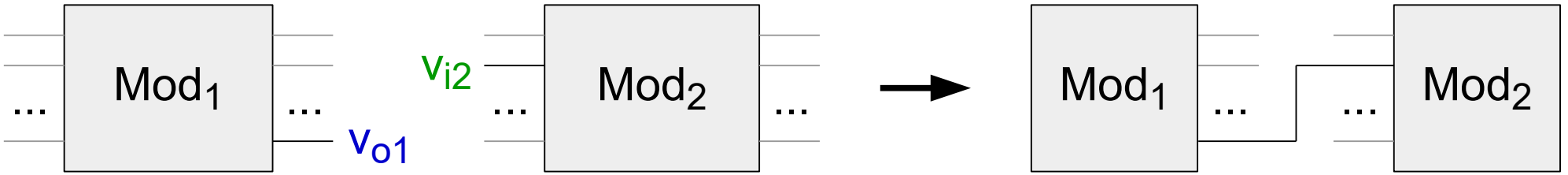
# Discuție: $V_{CC1} > V_{CC2}$

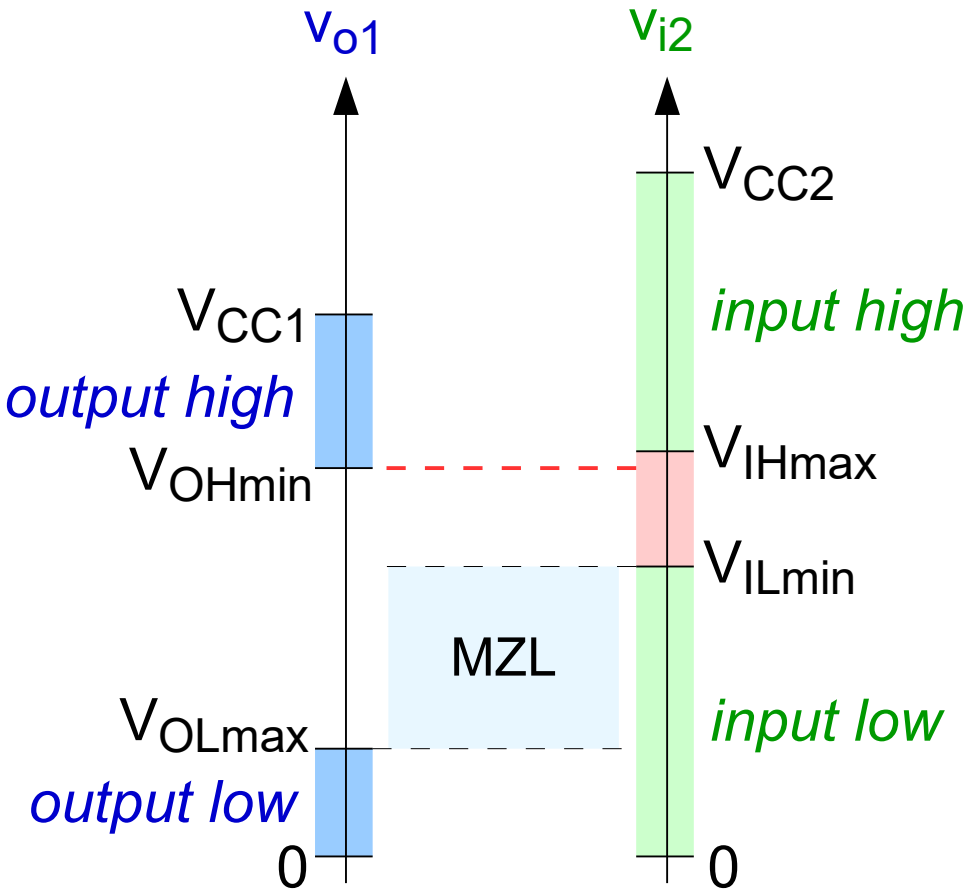
- În general dacă tensiunea de intrare o depășește pe cea de alimentare poarta se poate distruge (există o diodă de limitare internă între intrare și alimentare, prin care poate apărea curent excesiv)
  - ex.: porți logice din familia 74HC
- Există porți speciale care tolerează tensiuni de intrare mai mari decât cea de alimentare
  - ex.: porți logice din familiile 74LVC, 74AUP

# Soluții pentru $V_{CC1} > V_{CC2}$

- Soluții pentru evitarea depășirii tensiunii maxime tolerate pe intrare:
  - utilizarea unui adaptor de nivel *(level shifter)*:
    - cu circuit integrat specializat, de ex. 74HC4050
    - cu tranzistor cu rezistoare în bază și colector
  - utilizarea unui divizor de tensiune sau a unui limitator de tensiune cu rezistor și diode
    - se va avea în vedere evitarea apariției unui curent excesiv prin dimensionarea corectă a rezistoarelor

# Exemplu: $V_{CC1} < V_{CC2}$




**Potențială problemă:**
nivelul high al ieșirii este insuficient pentru a garanta citirea ca stare high de către intrare.

**Soluție:**
adaptor de nivel
*(level shifter)*

# Discuție: $V_{CC1} < V_{CC2}$

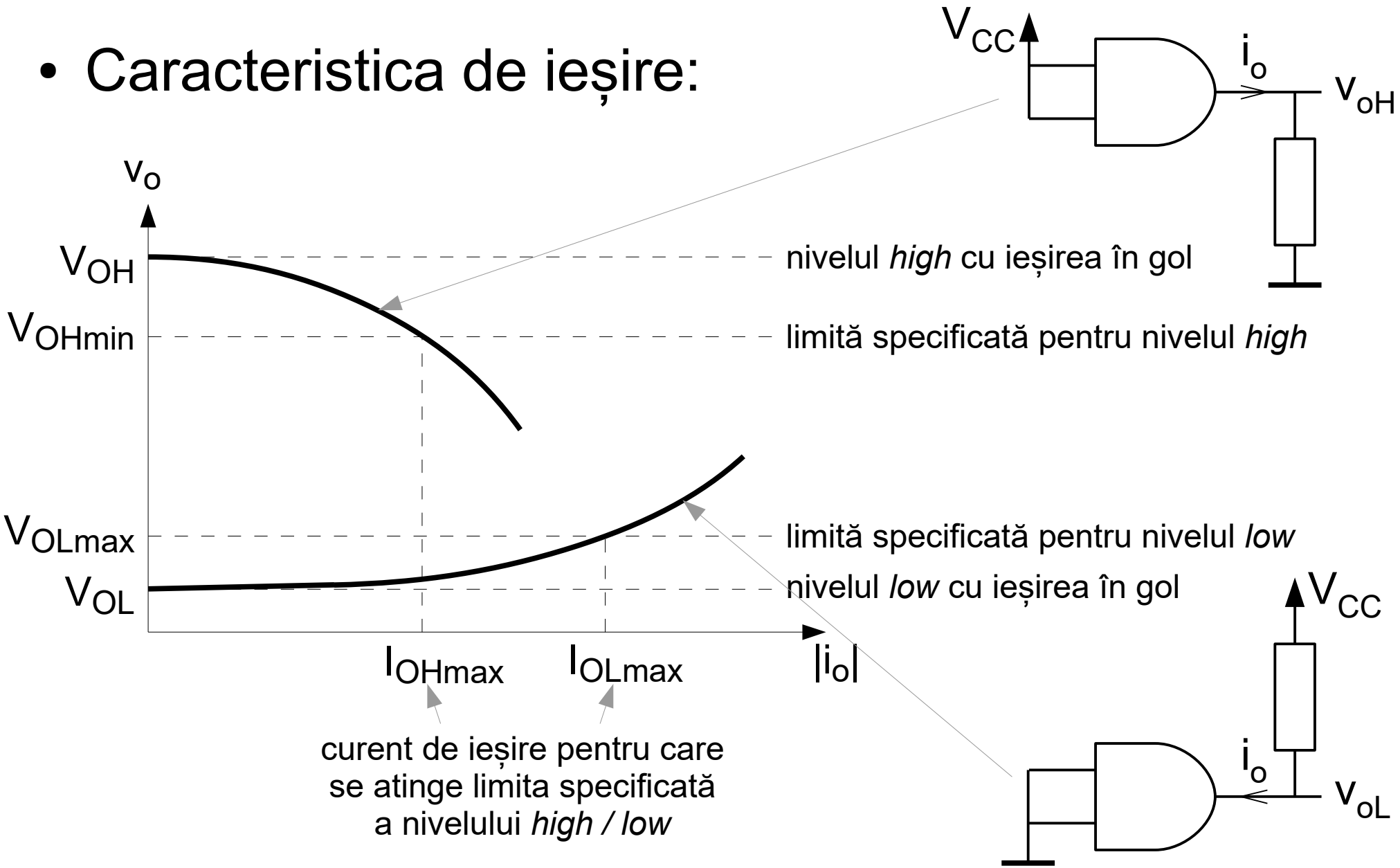
- Ipoteză: condiția **nu** se respectă pe cazul cel mai defavorabil (nu se poate asigura margine de zgomot *high* în toate situațiile posibile).
- În practică este totuși posibil ca sistemul să funcționeze (să avem un caz favorabil sau funcționare la limită).
- Situația poate produce defecte intermitente datorate variației condițiilor de funcționare sau perturbațiilor tranzitorii
  - foarte dificil de depanat!
  - proiectare pe cazul cel mai defavorabil, cu rezervă

# Sumar

- Principalii parametri statici
  - nivelele logice la ieșire: $V_{OL}$, $V_{OH}$
  - limitele nivelelor logice la intrare: $V_{IL}$, $V_{IH}$
- Diferențele dintre nivelele la ieșire și la intrare constituie marginile de zgomot
  - trebuie să fie cât mai mari pentru a tolera perturbații (zgomote) cât mai mari.

# Curentul de ieșire (1)

- Caracteristica de ieșire:



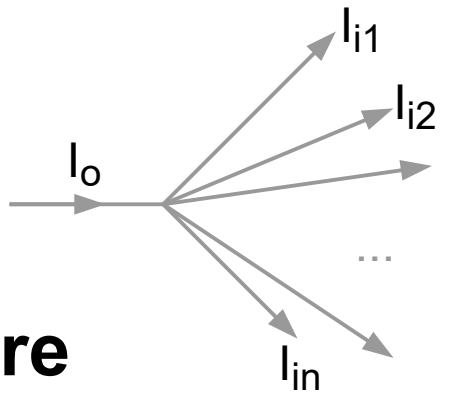
# Curentul de ieșire (2)

- Nivelele logice se degradează când ieșirea este conectată la o sarcină (ex. intrarea în alt modul)
  - așa cum și tensiunea de ieșire a unui modul analogic este afectată de curentul consumat din ieșirea sa
- Limite privind curentul de ieșire
  - funcționale
    - vizează asigurarea nivelelor logice
  - non-distructive (capitol *Absolute Maximum Ratings*)
    - vizează protecția circuitului integrat și a sistemului

# Curentul de intrare

- ideal zero
  - în practică diferit de zero (ca la amplificatoare)
- descriere detaliată
  - caracteristică de intrare - grafic $i_i(v_i)$
- descriere sumară
  - curentul consumat de către intrare din ieșirea la care este legată, pentru cele două stări: $I_{IL}$, $I_{IH}$
  - de obicei sunt specificate valori maxime
  - sensul dependent de schema internă a porții
    - spre exemplu poate ieși din intrare spre masă

# *Fan-out* static




- *Fan-out*
  - numărul de **intrări** conectate la o **ieșire**
  - implicit: numărul maxim tolerat
- Ieșirea – prezintă un curent maxim ce poate fi susținut fără a degrada excesiv nivelele logice
- Intrările – legate în paralel pe ieșire – se sumează curenții de intrare

$$n_{max} = \left[ min\left( \frac{I_{OL}}{I_{IL}}, \frac{I_{OH}}{I_{IH}} \right) \right]$$

# Curentul de alimentare

- ideal zero (plus curentul solicitat din ieșire)
  - în practică diferit de zero, în special la tehnologiile cu tranzistoare bipolare; porțile în tehnologie CMOS consumă foarte puțin când nu comută
- caracteristică de alimentare - grafic $i_{CC}(v_I)$
- descriere sumară
  - curentul consumat de poartă / modul de la sursa de alimentare, pentru cele două stări: $I_{CCL}$, $I_{CCH}$
- are o componentă dinamică semnificativă
  - porțile consumă suplimentar când comută

# Concluzii – parametrii statici

- Tensiuni
  - nivele logice pe ieșire / intrare
  - **limitare**: margini de zgomot
- Curenți
  - consumați de intrări, maximi tolerați de ieșiri
  - **limitare**: *fan-out*
  - de alimentare
    - determină consumul energetic static (în *stand-by*)

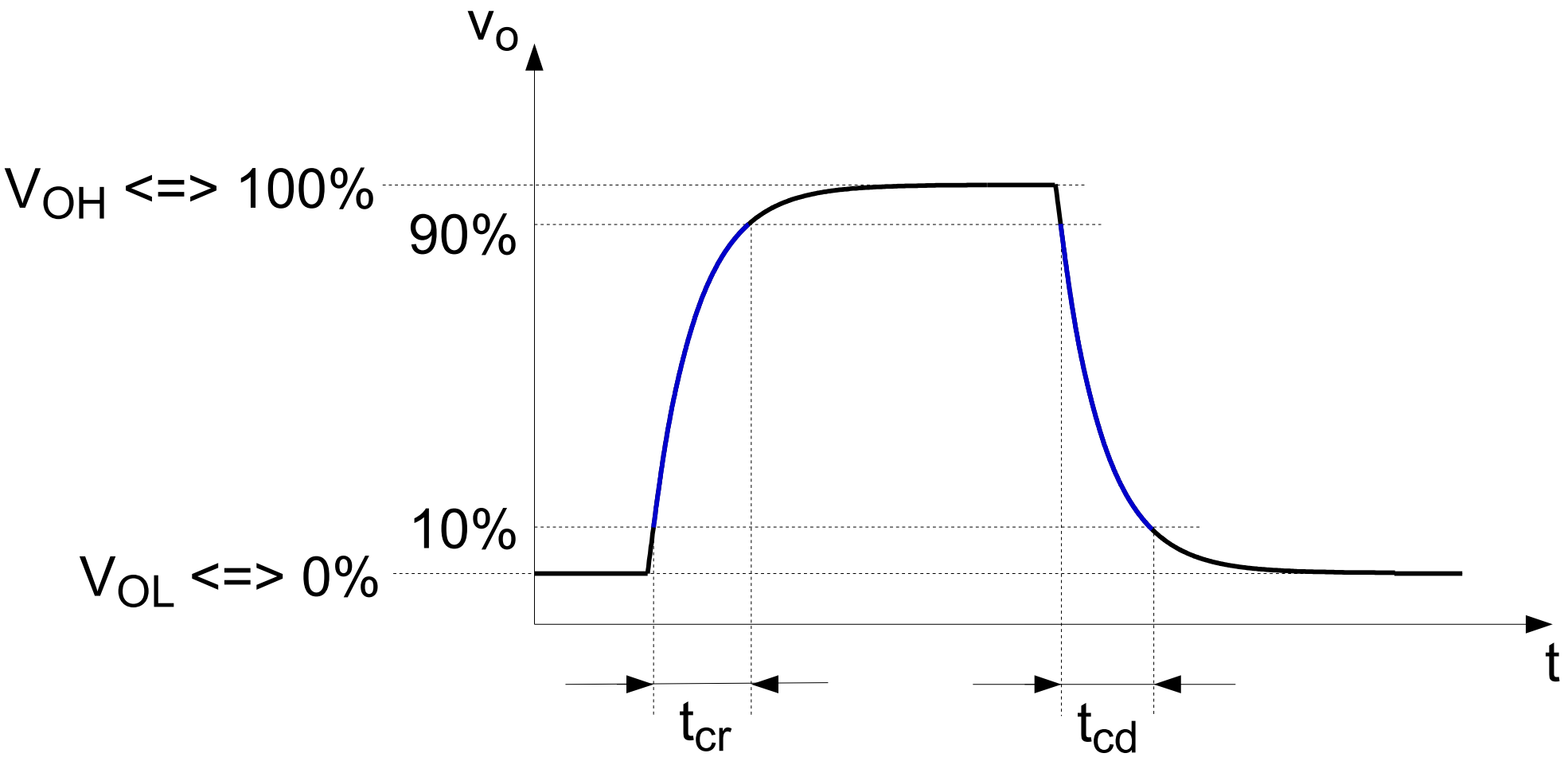
# Partea II

# Parametrii dinamici ai porților logice

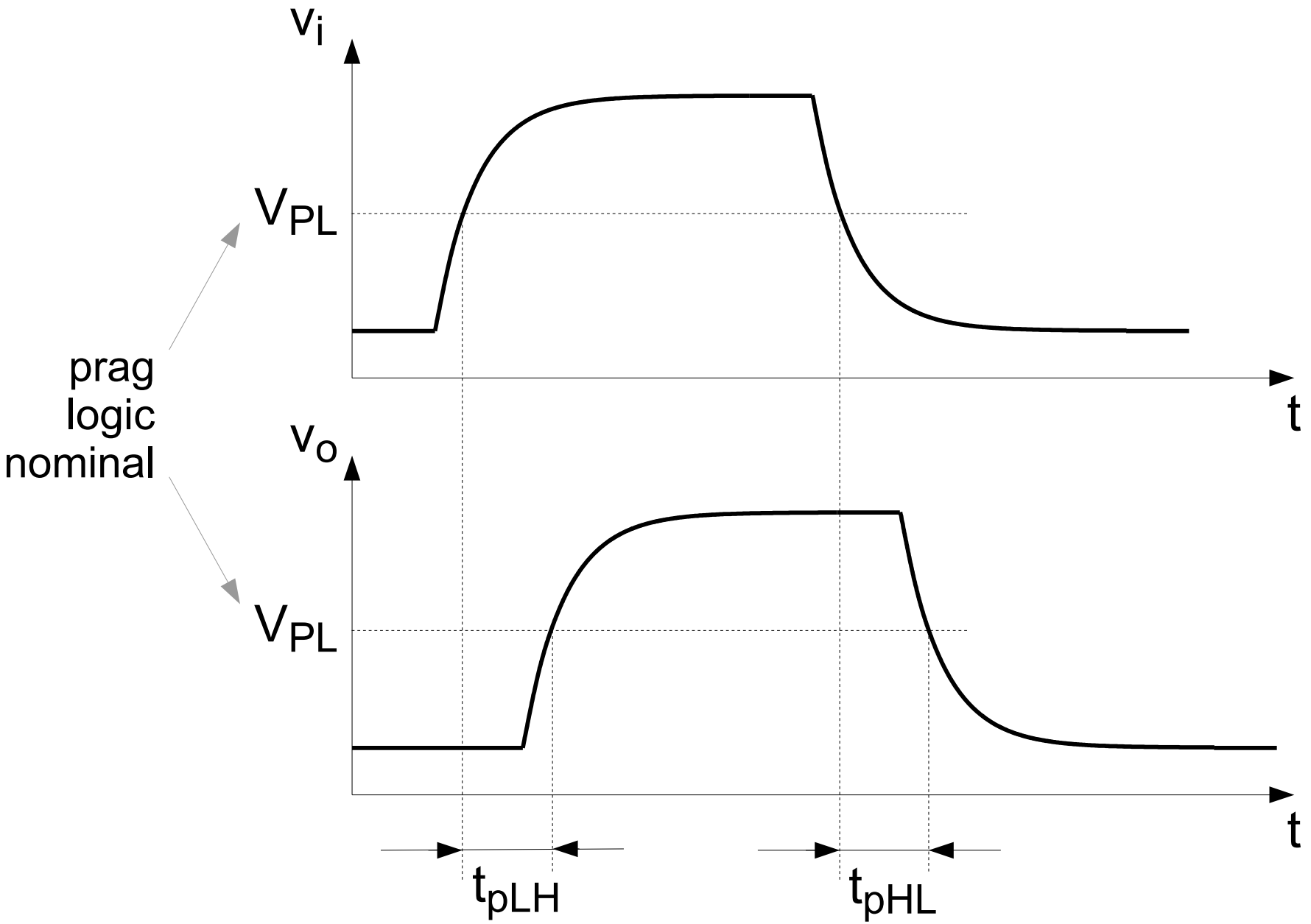
# Timpi

- Timpii de comutație a ieșirii (duratele fronturilor)
  - timp de creștere, $t_{cr}$ (*rise time*, $t_r$)
  - timp de cădere, $t_{cd}$ (*fall time*, $t_f$)
  - se măsoară între 10% și 90% din amplitudinea nominală a comutației ($V_{OH} – V_{OL}$)
- Timpii de propagare
  - *propagation time*, $t_p$; uneori *delay*, $t_d$
  - se măsoară între momentele nominale când intrarea, respectiv ieșirea își schimbă starea logică

# Timpii de creștere / cădere



# Timpii de propagare



# Pragul logic

- este o noțiune idealizată; parametru static
  - schimbarea stării logice **nu** se produce brusc
  - există o zonă de incertitudine între $V_{IL}$ și $V_{IH}$
- definiție formală: $v_o(V_{PL})=V_{PL}$
  - ieșirea egală cu intrarea
  - nu se poate aplica decât unui grafic dat
    - în practică are caracter statistic
  - util pentru definirea timpilor de propagare
    - valoare tipică rezultată din analiza schemei / măsurători
    - această definiție permite sumarea timpilor de propagare

# Timpii de propagare – considerații

- într-un lanț de module timpii de propagare se sumează
- pentru un bloc complex timpul maxim de propagare este dat de suma timpilor de propagare ai porților componente pe calea cea mai defavorabilă (“cea mai lungă”)
- limitează viteza cu care pot fi primite noi date în sistem pentru a fi procesate (frecvența de ceas)
- cresc proporțional cu capacitățile parazite – se impune limitarea de *fan-out* pe criterii dinamice

# Alți parametri dinamici

- Componenta dinamică a
  - curentului de alimentare
  - curentului de intrare

- Consumul energetic prezintă:
  - o componentă statică (prezentă și în *stand-by*)
  - o componentă dinamică (în stare activă)
    - crește cu frecvența de comutație
  - discuție detaliată
    - la capitolele privind tehnologia CMOS